

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук  
Образовательная программа «Программная инженерия»

**СОГЛАСОВАНО**

Научный руководитель,  
научный сотрудник  
международной лаборатории  
интеллектуальных систем и  
структурного анализа ФКН,  
канд. техн. наук

О. В. Максименкова  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Академический руководитель  
образовательной программы  
«Программная инженерия»  
старший преподаватель  
департамента программной  
инженерии

Н.А. Павлочев  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <i>Подп.<br/>и дата</i> |  |
| <i>Инв. №<br/>дубл.</i> |  |
| <i>Взам.<br/>инв. №</i> |  |
| <i>Подп.<br/>и дата</i> |  |
| <i>Инв.<br/>№ подл</i>  |  |

**Казуальная игра «Цветение»  
Текст программы  
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ  
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ**

Исполнитель  
студентка группы БПИ244  
\_\_\_\_\_ / У. Д. Широкова /  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Москва 2026**

УТВЕРЖДЕН  
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-  
ЛУ

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <i>Подп.<br/>и дата</i> |  |
| <i>Инв. №<br/>дубл.</i> |  |
| <i>Взам.<br/>инв. №</i> |  |
| <i>Подп.<br/>и дата</i> |  |
| <i>Инв.<br/>№ подл</i>  |  |

Казуальная игра «Цветение»  
Текст программы  
RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Листов 7

Москва 2026

## АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведены программы, реализующие весь функционал приложения. Программа позволяет выполнять следующие действия:

1. Управление учетной записью:
  - 1.1. Регистрация нового пользователя по email и паролю
  - 1.2. Вход в аккаунт по email и паролю
  - 1.3. Сброс пароля через электронную почту
2. Управление профилем:
  - 2.1. Просмотр аватара, имени и электронной почты
  - 2.2. Редактирование имени с валидацией
  - 2.3. Выбор аватара из предустановленного набора
  - 2.4. Смена пароля через Firebase
3. Настройки приложения:
  - 3.1. Регулировка громкости фоновой музыки
  - 3.2. Регулировка громкости звуковых эффектов
  - 3.3. Переключение языка интерфейса
4. Управление уровнями:
  - 4.1. Навигация между уровнями стрелками
  - 4.2. Просмотр таблицы рекордов выбранного типа уровня
  - 4.3. Запуск уровня выбранного типа
5. Игровой процесс:
  - 5.1. Процедурная генерация игрового поля
  - 5.2. Взаимодействие с вершинами графа
  - 5.3. Вращение ребер вершины (уровень типа 1)
  - 5.4. Распределение потока по ребрам (уровень типа 2)
  - 5.5. Отображение таймера прохождения
  - 5.6. Остановка игры в процессе (пауза)
6. Система результатов:
  - 6.1. Подсчет очков по формуле на основе рекордного времени
  - 6.2. Запрос рекордного времени из базы данных
  - 6.3. Сохранение нового рекорда в базу данных

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**Содержание**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| АННОТАЦИЯ.....                  | 3 |
| Содержание .....                | 4 |
| Код программы .....             | 5 |
| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ..... | 6 |

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### Код программы

Исходный код программы находится в GitHub репозитории по ссылке:  
<https://github.com/nektosomebody/Blossom1>

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.05.03-01 ТЗ 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |